

Primeira Prova de Linguagens de Programação
- DCC024B -
Ciência da Computação

Nome: _____

“Eu dou minha palavra de honra que não trapacearei neste exame.”

Número de matrícula: _____

As regras do jogo:

- A prova é sem consulta.
- Quando terminar, não entregue nada além do caderno de provas para o instrutor.
- Quando escrever código, a sintaxe correta é importante.
- Cada estudante tem direito a fazer uma pergunta ao instrutor durante a prova. Traga o caderno de provas quando vier à mesa do instrutor. A resposta para a pergunta “*Posso ir ao banheiro*” é sim. Deixe seu telefone sobre a mesa quando for ao banheiro durante a prova. A pergunta “*Posso fazer uma pergunta*” conta como uma pergunta.
- A prova termina uma hora e quarenta minutos após seu início.
- Seja honesto e lembre-se: **você deu sua palavra de honra.**

Alguns conselhos:

1. Escreva sempre algo nas questões, a fim de ganhar algum crédito parcial.
2. Se não entender a questão, e já tiver gasto sua pergunta, escreva a sua interpretação da questão junto à resposta.
3. A prova não é difícil, ela é divertida, então aproveite!

Tabela 1: Pontos acumulados (para uso do instrutor)

Questão 1	Questão 2	Questão 3	Extra

Questão extra (0.5): “*Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas _____*”.

1. Esta questão refere-se aos dois programas abaixo:

Bash	SML
<pre>x=99 foo() { echo "x = \$x" } bar() { local x=42 foo } bar</pre>	<pre>val x = 99 fun foo() = print ("x = " ^ Int.toString x ^ "\n") fun bar() = let val x = 42 in foo() end bar()</pre>

- (a) (2 Pontos) O que será impresso pelo programa escrito em Bash?
- (b) (2 Pontos) O que será impresso pelo programa escrito em SML/NJ?
- (c) (2 Pontos) Qual linguagem (SML/NJ ou Bash) possui escopo estático?
- (d) (2 Pontos) Qual linguagem (SML/NJ ou Bash) possui escopo dinâmico?
- (e) (2 Pontos) Qual a diferença entre escopo estático e dinâmico?

2. A operação `foldr` em SML/NJ possui o seguinte tipo: `('a * 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b`. Responda às questões abaixo com base nessa observação.

(a) (6 Pontos) Escreva uma aplicação de **foldr** em que a operação binária, cujo tipo é $(\text{'a} * \text{'b} \rightarrow \text{'b})$, seja tal que $\text{'a} \neq \text{'b}$. Para tanto, você deve completar o código abaixo:

2 Pontos

```
- val f = fn(x, y) =>
```

1 Pontos

```
- val c =
```

1 Pontos

```
- val L =
```

2 Pontos

– `foldr f c L` ; Escreva a resposta da chamada “`foldr f c L`” na área logo abaixo:

[illegible]

(b) (2 Pontos) O tipo de **foldr** ilustra um exemplo de polimorfismo. Qual tipo de polimorfismo é ilustrado nesse caso, dentre os quatro tipos que foram vistos no curso?

(c) (2 Pontos) A função `foldl` possui o mesmo tipo que `foldr`. Escreva uma aplicação de `foldl` que produza um resultado diferente caso a chamada de `foldl` fosse substituída por uma chamada de `foldr`. Use somente a área demarcada abaixo.

[illegible]

Escreva sua resposta na área acima, um caractere por célula (você pode usar somente uma linha :)

3. (10 Pontos cada item) Abaixo temos uma lista de características de linguagens de programação. Para cada item, informe uma linguagem de programação que possui aquela característica. A mesma linguagem pode ser usada múltiplas vezes em diferentes itens.

(a) Tipagem dinâmica:

(b) Tipagem estática:

(c) Tipagem forte:

(d) Tipagem fraca:

(e) Equivalência estrutural de tipos:

(f) Equivalência nominal de tipos:

(g) Suporte a tipos formados como a união de outros tipos:

(h) Suporte a *closures*:

(i) Suporte a espaços de nomes instanciáveis (escrever a palavra chave usada para declarar tais espaços de nomes):

(j) Suporte a espaços de nomes não instanciáveis (escrever a palavra chave usada para declarar tais espaços de nomes):